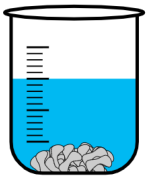
Exercices

Exercice 1 : Dans un becher on plonge un métal dans une solution ionique métallique. Pour chacune des expériences, indiquer s'il y a une réaction, dans ce cas écrire les demi-équations d'oxydo-réduction, puis l'équation de réaction.

Exp ❶ : On introduit de la grenaille de zinc dans une solution contenant des ions Cu^{2+}



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❷ : On introduit des tournures de cuivre dans une solution contenant des ions Zn^{2+}

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

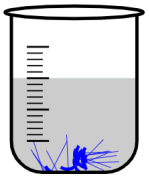
Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❸ : On introduit des clous en fer dans une solution contenant des ions Ag^{+}



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

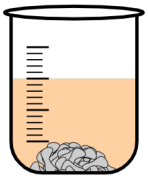
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❹ : On introduit de la grenaille de zinc dans une solution contenant des ions Fe^{2+}

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

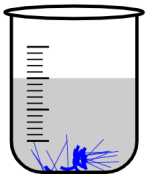


$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❺ : On introduit des clous en fer dans une solution contenant des ions Al^{3+}



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

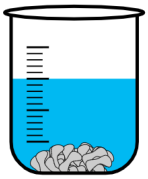
Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❻ : On introduit de la grenaille de chrome (Cr) dans une solution contenant des ions cuivre (Cu^{2+})



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

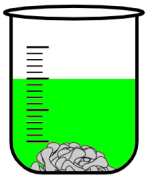
$+ \quad \longrightarrow \quad +$

Exp ❼ : On introduit des morceau de Magnésium (Mg) dans une solution contenant des ions Nickel (Ni^{2+})

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

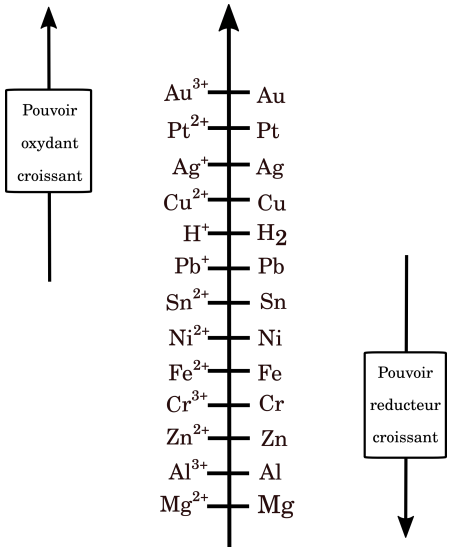
$\longrightarrow \quad + \qquad\qquad + \quad \longrightarrow$



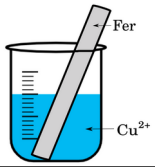
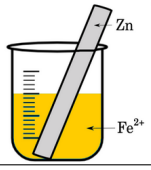
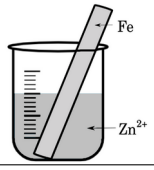
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \quad \longrightarrow \quad +$

ANNEXE - Classification des couples redox



Exercice 2 : QCM Parmi les trois propositions, choisissez la bonne réponse.

❶	Au cours d'une réaction d'oxydo-réduction, il se produit un transfert	de protons	de neutrons	d'électrons
❷	Dans quel cas l'ion en solution ne se dépose-t-il pas sur la lame métallique			
❸	Une oxydation est	une perte d'électrons	un gain d'électrons	une perte de protons
❹	Au cours d'une réaction chimique l'étain (Sn) se transforme en ions étain II (Sn^{2+}), on dit	qu'il se réduit	qu'il se protège	qu'il s'oxyde
❺	Par quelle équation peut-on traduire l'oxydation de l'aluminium	$Al^{3+} \longrightarrow Al + 3e^-$	$Al \longrightarrow Al^{3-} + 3e^-$	$Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^-$
❻	Le zinc est plus réducteur que le plomb qu'elle est l'équation de réduction possible	$2Pb^+ + Zn^{2+} \longrightarrow 2Pb + Zn$	$2Pb + Zn^{2+} \longrightarrow Zn + 2Pb^+$	$Zn + 2Pb^+ \longrightarrow 2Pb + Zn^{2+}$
❼	Que faut-il faire pour écrire l'équation bilan de $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^-$ et $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$	additionner membres à membres	multiplier par 3 la première demi-équation puis additionner membre à membre	multiplier par 3 la seconde demi-équation puis additionner membre à membre